

Інструкція з інтеграції підрахунку об'єму (HomeSamogon_ua4)

Цей документ містить конкретні блоки коду для вставки у ваш скетч Arduino Nano. Логіка враховує як **Ручний режим**, так і **Автоматичний режим** (зменшення ШІМ, старт-стоп).

Крок 1: Глобальні змінні

Знайдіть початок файлу, де оголошені змінні `tempInt2` та `pwmPeriodMs`. Вставте наступний блок:

```
// --- Блок підрахунку об'єму ---
double total_selected_ml = 0;      // Накопичений об'єм у мілілітрах
float max_flow_ml_h = 12000.0;     // Ваша макс. продуктивність мл/год (замініть
на свою реальну)
float target_volume = 0;           // Цільовий ліміт для автостоупу (0 = вимкнено)
unsigned long vol_last_ms = 0;     // Допоміжна змінна для таймера
```

Крок 2: Обробка команди UART (Virtuino)

Знайдіть функцію `serialEvent()` або місце в `loop()`, де обробляється `switch (inChar)`. Додайте обробку символу `'>'` для встановлення ліміту:

```
case '>':
    target_volume = Serial.parseFloat(); // Приймаємо об'єм, наприклад ">1500"
    total_selected_ml = 0;                // Скидаємо лічильник при новому завданні
    break;
```

Крок 3: Основна логіка в loop()

Знайдіть у `loop()` виклик `generator3.run()`. Одразу після нього вставте цей блок. Він універсальний для всіх режимів:

```
// 1. Оновлення стану генератора (вже є у вашому коді)
generator3.run();

// 2. Розрахунок об'єму
```

```

unsigned long vol_now = millis();
if (vol_last_ms == 0) vol_last_ms = vol_now;

// Перевіряємо, чи клапан реально відкритий зараз
// generator3Output – результат роботи ШІМ
// tenEnabled – перевірка загальної роботи системи
bool isValveActuallyOpen = generator3Output && tenEnabled;

// Якщо ми в АВТО-режимі (tempFlag33=1), додатково враховуємо дозвіл відбору
(tempFlag12)
if (tempFlag33 == 1) {
    isValveActuallyOpen = isValveActuallyOpen && (tempFlag12 == 1);
}

if (isValveActuallyOpen) {
    unsigned long delta = vol_now - vol_last_ms;
    // Додаємо порцію: (час у мс) * (мл/год / 3 600 000 мс в годині)
    total_selected_ml += (double)delta * (max_flow_ml_h / 3600000.0);
}
vol_last_ms = vol_now;

// 3. Логіка Автостопу
if (target_volume > 0 && total_selected_ml >= target_volume) {
    tempInt2 = 0;          // Примусово закриваємо відбір через ШІМ
    target_volume = 0;     // Скидаємо ціль, щоб розблокувати ручне керування
    // pzs20ES = 1;       // Можна активувати пищалку
}

```

Чому це працює: Код не залежить від того, чому змінився відбір. Якщо ваша автоматика (декремент або старт-стоп) змінила tempInt2 або переключила tempFlag12, змінна isValveActuallyOpen це відпрацює, і об'єм порахується вірно.

Крок 4: Передача даних у Virtuino

Для відображення об'єму на телефоні, додайте у блок відправки телеметрії (де Serial.print):

```

Serial.print("V");
Serial.println(total_selected_ml, 1); // Відправляє "V123.5" (об'єм з одним знаком)

```